

UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS



TEMA 2: Elicitación y Análisis de Requisitos

DOCENTES:

- **Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo**
- **Ing. Andres E. Araujo Acuña**

CONTEXTO: DIRESA LA LIBERTAD

Situación Actual

- Gestión mediante cuadernos físicos y archivos Excel.
- Dispersión en más de 40 establecimientos.
- Errores de transcripción y pérdida de historiales.
- Imposibilidad de generar reportes en tiempo real.

El Conflicto Principal

- **Médicos:** Priorizan la rapidez extrema del registro.
- **Administración:** Exige trazabilidad estricta y cumplimiento de la Norma Técnica N.° 139 (MINSA).
- **Restricción:** Presupuesto aprobado solo para 2 de 5 módulos. Información incompleta.

EJERCICIO 1: CONSOLIDAR EL SRS V0.1

Estructura requerida para organizar los artefactos previos sin inventar nueva información:

1. Propósito y 2. Alcance

Define qué se aborda y qué queda pendiente (los 5 módulos no deben inventarse).

3. Stakeholders

Referenciar la matriz Poder/Interés de la Sesión 1.

4. Catálogo RF/RNF

Conservar IDs y versiones vigentes.

5. Restricciones y Supuestos

Diferenciar claramente *evidencia esperada* de *evidencia obtenida*.



PISTA 1 - CONCEPTUAL

¿Qué información del caso te confirma cuáles son los 5 módulos? Si no está explícito en el documento, ¿dónde deberías registrar esa incertidumbre en el SRS?

| VALIDACIÓN DE REQUISITOS (CHECKLIST)

Requisito analizado: *"El sistema deberá permitir al bibliotecario registrar un préstamo asociado a un usuario"*

Criterio	Resultado	Razón
Claridad	Sí	Se identifica quién registra, qué registra y la relación.
Fuente / Evidencia	Pendiente	Debe identificarse qué fuente confirma las reglas del préstamo.
Viabilidad	Pendiente	Sin alcance y restricciones definidas no se puede afirmar.

Idea Clave: Una función comprensible puede seguir pendiente de validación.

APLICACIÓN DEL CHECKLIST

Selecciona 1 RF y 1 RNF de tu catálogo y aplica los criterios:

- **Claridad:** ¿Se entiende de una sola manera?
- **Fuente/Evidencia:** ¿Qué stakeholder o documento lo sustenta?
- **Consistencia:** ¿Contradice otra regla o restricción?
- **Verificabilidad:** ¿Podría comprobarse objetivamente?
- **Viabilidad:** ¿Es razonable según presupuesto y normativa?

PISTA 2 - PROCEDIMENTAL

Evalúa la "Verificabilidad": Si el requisito dice "El sistema debe ser rápido", ¿cómo mides "rápido"? Si no hay un umbral numérico en la guía, la respuesta correcta es "Pendiente", NO inventar tú el número (ej. "menos de 2 segundos").

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE CONFLICTOS

El Conflicto (CF-01)

Médicos: Exigen rapidez operativa.

Administración: Exige trazabilidad (Norma 139).

¿Cómo equilibrar estas necesidades sin que una elimine a la otra?

Alternativas de Análisis

- 1. Alternativa A:** Completar toda la información requerida antes de finalizar el registro.
- 2. Alternativa B:** Registrar lo esencial primero, completar el resto después bajo condiciones.
- 3. Alternativa C:** Reutilizar información disponible y solicitar solo lo faltante.

MATRIZ DE DECISIÓN DE ALTERNATIVAS

Evalúa las alternativas como: Favorable / Intermedia / Desfavorable / Pendiente.

Criterio	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Valor / Impacto	(Tu análisis)	(Tu análisis)	(Tu análisis)
Riesgo			
Esfuerzo / Viabilidad			
Dependencias / Restricciones			

 PISTA 3 - ANÁLISIS

Para el criterio "Riesgo" en la Alternativa B: ¿Qué pasaría si el médico olvida completar los datos más tarde? ¿Cómo afecta esto a la Norma 139?

EJERCICIO 3: UX Y PROTOTIPADO TEMPRANO

Mapa de Empatía Compacto

Diferenciar hechos de suposiciones es vital en la elicitación de requisitos.

- **DICE:** Declaraciones literales.
- **HACE:** Acciones observables.
- **PIENSA:** Creencias o motivos internos.
- **SIENTE:** Emociones frente al proceso.

Evidencia (E) vs Hipótesis (H)

No atribuyas frases entre comillas al stakeholder si no fueron obtenidas realmente.

"Piensa" y "Siente" suelen requerir evidencia directa; si no existe, **márcalos obligatoriamente como hipótesis (H)**.

MICROPROTOTIPO DE BAJA FIDELIDAD

Reglas del Prototipo Temprano:

- Construir UNA SOLA vista o fragmento.
- Baja fidelidad: sin diseño visual final.
- Sin navegación detallada.
- Propósito: provocar validación, NO presentar una pantalla aprobada.

💡 PISTA 4 - TÉCNICA

Tu prototipo debe servir para hacer una pregunta específica. Por ejemplo: si pones un botón de "Registrar", ¿qué información asumes que ya fue validada antes de presionarlo?

```
REGISTRAR ATENCIÓN
(Propuesta baja fidelidad)

Paciente: [_____]

Fecha: [__/__/____]

Tipo: [▼ _____]

[ REGISTRAR ]
```

EJERCICIO 4: RECONSIDERAR DECISIÓN

Nuevo Escenario Académico

Una revisión del proceso determina que **toda la información requerida debe estar completa antes de cerrar el registro**. Además, **no se ha verificado la calidad de los datos** que se pretende reutilizar.

Responde individualmente:

1. ¿Qué alternativa de la matriz (A, B o C) reconsiderarías?
2. ¿Qué dos criterios de la matriz se ven directamente afectados?
3. ¿Qué ID de requisito conservarías o revisarías?
4. ¿Qué evidencia aún falta para dar una conclusión definitiva?

PISTA 5 - REFLEXIÓN

Si la Alternativa C (reutilizar información) dependía de la existencia de datos previos, y el nuevo escenario dice que *la calidad de esos datos no está verificada*, ¿cómo cambia tu evaluación de 'Viabilidad' y 'Riesgo' para la opción C?

CIERRE DE LA SESIÓN

Gestión de Artefactos

Actualización del SRS (v0.2):

Si cambió el texto, el estado o una pregunta/brecha, identifica el requisito afectado y el motivo.

Si no hubo cambios, mantén v0.1 y registra la revisión sin actualización.

Reflexión Final

- ¿Qué trade-off apareció en el conflicto?
- ¿Qué aportó el análisis UX al requisito?
- Validación real vs Revisión académica.

**A MAYOR AUTONOMÍA DEL ESTUDIANTE,
MENOR CANTIDAD DE SOLUCIÓN MOSTRADA**

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL

- Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software. Un enfoque práctico*.
<https://ebooks724.bibliotecaupn.elogim.com:443/?il=16414>
- Abuchar Porras, A. (2023). *Metodologías ágiles para el desarrollo de software*.
<https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/128149>

